

**SISTEM PEMETAAN TOPIK PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA SISTEM INFORMASI UIN RADEN FATAH
MENGUNAKAN METODE LATENT DIRICHLET
ALLOCATION (LDA)**

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan guna melakukan penelitian Skripsi

OLEH:
Rifky Oktri Romahdoni
23041450084



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2026**

**SISTEM PEMETAAN TOPIK PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA SISTEM INFORMASI UIN RADEN FATAH
MENGUNAKAN METODE LATENT DIRICHLET
ALLOCATION (LDA)**

OLEH:
Rifky Oktri Romahdoni
23041450084

PROPOSAL PENELITIAN
Diajukan guna melakukan penelitian Skripsi

Disetujui,

Dosen Pembimbing I

Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Raden Fatah,
Ketua,

Evi Fadilah, M.Kom.
NIP. 198510152025212005

Gusmelia Testiana, M. Kom.
NIP. 197508012009122001

Dosen Pembimbing II

Indah Hidayanti, S.T., M. Kom.
NIP. 19890523202521202

STUDENT THESIS RESEARCH TOPIC MAPPING SYSTEM UIN RADEN FATAH INFORMATION SYSTEM USING THE LATENT DIRICHLET ALLOCATION (LDA) METHOD

ABSTRACT

The availability of thesis repository data at the Information Systems Study Program of UIN Raden Fatah Palembang, reaching 304 documents from 2021 to 2025, has so far only served as a passive archive managed manually without automated analytical capabilities. This condition creates difficulties for the study program management in objectively monitoring research distribution and hinders students from identifying research novelty to avoid duplication. This study aims to design and develop an open-access web-based research trend monitoring dashboard system leveraging Latent Dirichlet Allocation (LDA) to automatically map topic clusters. The methodology employed is Research and Development (R&D) utilizing the Prototyping model of the System Development Life Cycle (SDLC) framework. The technical research stages encompass textual data extraction, Indonesian natural language preprocessing (*case folding, cleaning, tokenizing, stopword removal*, and stemming based on the Sastrawi library), Bag of Words corpus construction, LDA model training using the Gensim library, and functional quality validation through Black Box Testing. The expected outcome of this research is an interactive web-based dashboard system (built upon the Streamlit framework and pyLDAvis library) capable of presenting dynamic visual maps of research trend distributions. This system contributes as a decision support instrument for the study program management and serves as a digital navigation guide for students to explore prospective research gaps.

Keyword: Latent Dirichlet Allocation, Topic Modeling, Monitoring Dashboard, Text Mining, Research and Development.

SISTEM PEMETAAN TOPIK PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA SISTEM INFORMASI UIN RADEN FATAH MENGGUNAKAN METODE LATENT DIRICHLET ALLOCATION (LDA)

ABSTRAK

Ketersediaan data repositori skripsi di Program Studi Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang yang mencapai 304 dokumen dalam rentang tahun 2021 hingga 2025 sejauh ini hanya menjadi arsip pasif yang dikelola secara manual tanpa adanya kemampuan analitis otomatis. Kondisi tersebut menyulitkan manajemen program studi dalam memantau sebaran riset secara objektif dan menghambat mahasiswa dalam menemukan kebaruan (*novelty*) topik penelitian guna menghindari duplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem *dashboard monitoring* tren riset berbasis *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) yang dapat diakses secara terbuka untuk memetakan kluster topik secara otomatis. Metode yang digunakan adalah *Research and Development* (R&D) dengan kerangka kerja *System Development Life Cycle* (SDLC) model *Prototyping*. Tahapan penelitian teknis meliputi ekstraksi data tekstual, *preprocessing* bahasa Indonesia (*case folding, cleaning, tokenizing, stopword removal*, dan *stemming* berbasis *library* Sastrawi), pembentukan *corpus Bag of Words*, pelatihan model LDA melalui pustaka Gensim, serta pengujian kualitas fungsional sistem menggunakan *Black Box Testing*. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebuah sistem aplikasi *dashboard* interaktif berbasis web (menggunakan *framework* Streamlit dan *library* pyLDAvis) yang mampu menyajikan peta visual sebaran tren riset secara dinamis. Sistem ini berkontribusi sebagai instrumen pendukung keputusan manajerial program studi serta menjadi panduan navigasi digital bagi mahasiswa dalam mengeksplorasi celah riset masa depan.

Kata Kunci: *Latent Dirichlet Allocation, Pemodelan Topik, Dashboard Monitoring, Text Mining, Research and Development.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah, proposal penelitian ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk diteruskan menjadi skripsi sebagai proses akhir dalam menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah.

Dalam penulisan proposal ini, tentunya masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu dalam rangka melengkapi kesempurnaan dari penulisan proposal ini diharapkan adanya saran dan kritik yang diberikan yang bersifat membangun.

Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran dalam penulisan proposal ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2. Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
3. Gusmelia Testiana, M. Kom., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi
4. Evi Fadilah, M.Kom., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan penulisan proposal ini.
5. Indah Hidayanti, S.T., M. Kom., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan penulisan proposal ini.
6. Orang Tua, saudara-saudaraku, seluruh teman dan sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dorongan dan masukan serta bantuan baik moril maupun materil yang tak ternilai harganya.

Palembang, 19 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
II. LANDASAN TEORI	8
2.1 Ayat Suci Al-Qur'an	8
2.2 Text Mining.....	9
2.3 <i>Preprocessing</i> Teks	11
2.2.1 <i>Case Folding</i>	12
2.2.2 Pembersihan Teks (<i>Cleaning</i>).....	14
2.2.3 Tokenisasi	15
2.2.4 <i>Stopword Removal</i>	16
2.2.5 <i>Stemming</i>	18
2.4 <i>Topic Modelling</i>	19
2.5 <i>Latent Dirichlet Allocation (LDA)</i>	21
2.6 Metrik Evaluasi Model LDA.....	25
2.7 Streamlit	26
2.8 pyLDAvis	27
2.9 System Development Life Cycle (SDLC).....	27
2.10 Metode Prototyping.....	28
2.11 <i>Black Box Testing</i>	29
2.12 Penelitian Sebelumnya	31

III. METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Metode Penelitian.....	38
3.2 Analisis Masalah	39
3.3 Waktu dan Tempat Penelitian	42
3.4 Sumber Data	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	44
3.6 Variabel Penelitian	45
3.7 Tahapan Penelitian	46
3.8 Metode Pengembangan Sistem	51
3.8.1 Tahapan Metode <i>Prototyping</i> dalam Penelitian.....	52
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Kerja Pemodelan Topik LDA	24
Gambar 2 Alur Model Prototyping	29
Gambar 3 Fishbone Diagram Analisis Masalah Penelitian.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komponen fishbone diagram analisis masalah penelitian	40
Tabel 2 Jadwal penelitian.....	42

PROPOSAL PENELITIAN

SISTEM PEMETAAN TOPIK PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA SISTEM INFORMASI UIN RADEN FATAH MENGGUNAKAN METODE LATENT DIRICHLET ALLOCATION (LDA)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era transformasi digital, perguruan tinggi dituntut untuk mengelola aset informasinya secara tangkas guna mendukung efisiensi akademik (Krismayani, 2016). Namun, di Program Studi Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang, terdapat kesenjangan antara ketersediaan data dengan kemampuannya menghasilkan informasi strategis. Berdasarkan data repositori, tercatat sebanyak 304 dokumen skripsi yang terkumpul dalam rentang tahun 2021 hingga 2025. Jumlah yang masif ini mencerminkan tingginya produktivitas riset, namun hasil wawancara dengan staf Tata Usaha (TU) menunjukkan bahwa seluruh data tersebut hingga saat ini hanya berfungsi sebagai arsip pasif. Pengarsipan masih mengandalkan Microsoft Excel dan Google Drive, yang secara teknis hanya berfungsi sebagai media penyimpanan tanpa kemampuan analitis.

Krisis instrumen pemantau riset berdampak langsung pada manajemen program studi. Saat ini, identifikasi tren riset sepenuhnya bergantung pada kapasitas dan ingatan manual pengelola, yang tentu tidak sistematis mengingat volume penelitian yang terus bertambah. Melalui diagnosis awal menggunakan *Fishbone Diagram*, kompleksitas masalah ini teridentifikasi bersumber dari enam tata kelola

(*6M*) yang saling berkelindan, meliputi keterbatasan pemantauan manual (*Man*), ketiadaan prosedur deteksi kemiripan yang baku (*Method*), belum adanya fitur analitik otomatis (*Machine*), pengendapan data 304 dokumen skripsi sebagai arsip pasif (*Material*), ketiadaan metrik pemantauan periodik (*Measurement*), hingga belum tersedianya peta visual sebaran riset yang terintegrasi di program studi (*Environment*). Kondisi yang tidak ideal ini memicu belum tergambarkannya peta sebaran riset institusi secara objektif. Ketidakmampuan memetakan topik tersebut menyulitkan Ketua Program Studi dalam memantau apakah sebuah tema riset sudah jenuh atau masih memiliki celah untuk dikembangkan. Dampak ini meluas ke sisi mahasiswa yang sering mengalami kesulitan dalam menentukan topik penelitian dengan *novelty* (kebaruan) yang kuat. Tanpa referensi visual sebaran topik, mahasiswa cenderung memilih tema "aman" yang sebenarnya sudah terlalu sering diteliti. Penelusuran manual pada repositori yang tidak komprehensif membuang banyak waktu produktif dan sering kali mengakibatkan mahasiswa mengambil topik yang berbeda dari minat aslinya tanpa terdeteksi oleh sistem. Hal ini secara akumulatif menyebabkan proses penentuan judul berlangsung lebih lama, menghambat inovasi, dan berpotensi memperpanjang masa studi mahasiswa.

Krisis instrumen pemantau riset berdampak langsung pada manajemen program studi. Saat ini, identifikasi tren riset sepenuhnya bergantung pada kapasitas dan ingatan manual pengelola, yang tentu tidak sistematis mengingat volume penelitian yang terus bertambah (A. Wahyudi & Bayuaji, 2024). Kondisi ini diperparah dengan belum adanya fitur *clustering* otomatis pada dokumen skripsi, sehingga peta sebaran riset institusi tidak menggambarkan secara objektif (Alfanzar et

al., 2020). Ketidakmampuan memetakan topik ini menyulitkan Ketua Program Studi dalam memantau apakah sebuah tema riset sudah jenuh atau masih memiliki celah untuk dikembangkan.

Dampak ini meluas ke sisi mahasiswa yang sering mengalami kesulitan dalam menentukan topik penelitian dengan *novelty* (kebaruan) yang kuat. Tanpa referensi visual sebaran topik, mahasiswa cenderung memilih tema "aman" yang sebenarnya sudah terlalu sering diteliti. Penelusuran manual pada repositori yang tidak komprehensif membuang banyak waktu produktif dan sering kali mengakibatkan mahasiswa mengambil topik yang berbeda dari minat aslinya tanpa terdeteksi oleh sistem. Hal ini secara akumulatif menyebabkan proses penentuan judul berlangsung lebih lama, menghambat inovasi, dan berpotensi memperpanjang masa studi mahasiswa.

Guna memecah kebuntuan tersebut, diperlukan teknik text mining untuk menemukan hubungan tersembunyi serta pola bermakna dalam dokumen teks (Jelodar et al., 2019). Dalam bidang pemodelan topik, *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) telah terbukti sebagai metode paling populer dan efektif untuk menemukan struktur topik tersembunyi secara probabilistik (Blei, Ng, 2003). LDA mampu mengklusterkan kata-kata ke dalam kelompok topik secara otomatis, sehingga memudahkan pemetaan tema riset yang kompleks (Nugraha et al., 2024). Dengan menerapkan LDA, kumpulan 304 dokumen skripsi tersebut dapat ditransformasikan menjadi wawasan digital yang memperlihatkan peta sebaran riset secara sistematis.

Meskipun metode LDA sangat kuat, terdapat gap atau celah dalam penelitian sebelumnya. Mayoritas riset mengenai implementasi LDA masih bersifat eksperimental dalam skala laboratorium dan belum diintegrasikan ke dalam sebuah sistem aplikasi yang interaktif untuk pengguna akhir. Padahal, penggunaan dashboard interaktif sangat penting agar hasil visualisasi model topik yang kompleks dapat dieksplorasi dengan mudah oleh pengguna yang bukan ahli data (Jelodar et al., 2019). Kondisi inilah yang mendasari urgensi pengembangan sistem yang tidak hanya mengolah data, tetapi juga menyajikannya secara komunikatif.

Urgensi pembangunan sistem ini semakin kuat setelah adanya konfirmasi kebutuhan dari Ketua Program Studi dan staf Tata Usaha yang memerlukan instrumen untuk mendeteksi kesesuaian tema skripsi secara transparan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melakukan integrasi algoritma LDA ke dalam sebuah platform dashboard berbasis web. Sistem ini dirancang agar bersifat terbuka (*open-access*) tanpa memerlukan proses login guna menjamin kemudahan akses bagi seluruh civitas akademika Program Studi Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang.

Dengan mengadopsi karakteristik *Decision Support System* (DSS), sistem ini diharapkan mampu membantu pengelola program studi dalam memantau sebaran riset secara objektif dan strategis. Bagi mahasiswa, sistem ini akan menjadi panduan navigasi digital untuk mengidentifikasi celah penelitian yang unik dan inovatif. Secara keseluruhan, integrasi teknologi LDA dalam bentuk dashboard interaktif ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas akademik dan kebaruan riset di

lingkungan institusi dapat terus terjaga serta berkembang secara berkelanjutan di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mengimplementasikan metode *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) untuk melakukan pemodelan topik secara otomatis pada data judul dan abstrak skripsi di Program Studi Sistem Informasi?
2. Bagaimana merancang dan membangun sistem *dashboard monitoring* tren riset berbasis LDA yang dapat diakses secara terbuka oleh civitas akademika Program Studi Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dan agar penelitian ini lebih fokus pada pemecahan masalah yang telah dirumuskan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Cakupan Data: Data yang digunakan terbatas pada judul dan abstrak skripsi mahasiswa Program Studi Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang yang terdaftar dalam sistem repositori pada rentang tahun 2021 hingga 2025 dengan jumlah sebanyak 304 dokumen.
2. Batasan Metode: Analisis pemodelan topik hanya menggunakan algoritma *Latent Dirichlet Allocation* (LDA), di mana penentuan jumlah topik optimal dibatasi dengan menggunakan pengujian nilai *Coherence Score*.

3. Pemrosesan Bahasa: Teks yang diolah hanya dokumen yang menggunakan Bahasa Indonesia dengan penerapan teknik *preprocessing* yang mencakup *case folding*, *filtering (stopword removal)*, dan *stemming* khusus Bahasa Indonesia.
4. Arsitektur Sistem: Sistem dikembangkan sebagai portal informasi berbasis web yang bersifat terbuka (*open-access*) tanpa fitur manajemen pengguna (*user management*), hak akses (*role-based access control*), maupun proses autentikasi (tanpa login).
5. Independensi Sistem: Sistem ini dikembangkan sebagai instrumen pendukung keputusan (*Decision Support System*) yang bersifat independen dan berfungsi khusus untuk pemetaan sebaran riset. Oleh karena itu, sistem ini tidak mencakup maupun menggantikan fungsi administratif yang sudah berjalan di program studi, seperti prosedur pengajuan judul skripsi, manajemen bimbingan mahasiswa, maupun sistem administrasi tugas akhir lainnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban langsung dari Rumusan Masalah yang telah diajukan:

1. Menerapkan algoritma *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) untuk mengekstraksi dan mengelompokkan topik penelitian dari 304 data judul dan abstrak skripsi secara otomatis.
2. Membangun dan mengimplementasikan sistem pemetaan topik penelitian berbasis dashboard interaktif menggunakan *framework Streamlit* dan *library pyLDavis* yang mengintegrasikan algoritma LDA untuk menyajikan

visualisasi tren riset secara dinamis serta mempermudah pengguna dalam mengeksplorasi keterkaitan antar-topik penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat ini menjelaskan dampak positif (nilai guna) dari penelitian:

1. Bagi Mahasiswa: Memudahkan mahasiswa dalam mengeksplorasi topik-topik penelitian terdahulu secara visual, sehingga mempermudah proses pencarian ide baru yang memiliki kebaruan (*novelty*) dan menghindari duplikasi topik.
2. Bagi Program Studi: Menjadi instrumen evaluasi bagi Ketua Program Studi atau staf prodi dalam memantau sebaran minat riset mahasiswa dan menyesuaikan arah kebijakan riset jurusan agar tetap relevan dengan tren teknologi.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Ayat Suci Al-Qur'an

Sebagai perguruan tinggi Islam, UIN Raden Fatah Palembang menjadikan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai landasan dalam setiap kegiatan akademik, termasuk dalam penelitian ilmiah di bidang teknologi informasi. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini, khususnya berkaitan dengan perintah mengelola dan memanfaatkan ilmu pengetahuan secara sistematis dan bertanggung jawab. Adapun ayat suci Al-Qur'an yang berhubungan dengan penelitian ini salah satunya yaitu, Q.S. Al-'Alaq (96): 1-5 yang berbunyi:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ
الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

Artinya:

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya."

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa kata *Iqra'* (bacalah) tidak hanya berarti mengeja teks, tetapi juga mencakup kegiatan meneliti, mengamati, dan mendalami pola-pola yang ada di alam semesta maupun dalam kumpulan data. Allah memerintahkan manusia untuk "membaca" untuk memperoleh pengetahuan baru melalui perantaraan *Al-Qalam* (pena/alat rekam data), yang dalam konteks modern dapat diinterpretasikan sebagai teknologi

komputasi dan alat analisis data. Penelitian ini merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam domain teknologi informasi, khususnya dalam mengelola amanah ilmu pengetahuan. Pengembangan sistem pemetaan topik skripsi mahasiswa dengan metode LDA adalah wujud nyata dari perintah Islam untuk mengorganisir dan memanfaatkan data secara optimal agar menjadi informasi yang bermanfaat bagi umat (*maslahah*). Sebagai perguruan tinggi Islam, UIN Raden Fatah Palembang mendorong integrasi-interkoneksi antara dalil naqli (agama) dan dalil aqli (teknologi), di mana penggunaan algoritma kecerdasan buatan seperti LDA dipandang sebagai instrumen untuk memuliakan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas akademik melalui tata kelola data riset yang sistematis dan transparan.

2.2 Text Mining

Text mining merupakan proses ekstraksi pengetahuan dari kumpulan data teks tidak terstruktur menggunakan teknik komputasi dan analisis statistik. Menurut Feldman & Sanger, (2007), *text mining* adalah proses menemukan pola dan hubungan yang bermakna dari koleksi dokumen teks dalam jumlah besar melalui teknik analisis data. Sementara itu, Aggarwal, (2015) mendefinisikan *text mining* sebagai disiplin ilmu yang berfokus pada pengembangan algoritma untuk mengekstraksi informasi penting dari data tekstual menggunakan teknik *data mining* dan *machine learning*.

Tujuan utama *text mining* adalah mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi informasi terstruktur yang dapat dianalisis secara sistematis. Dengan proses ini, organisasi atau institusi dapat menemukan pola tersembunyi, tren

informasi, serta hubungan antar konsep yang terdapat di dalam dokumen teks. Dalam konteks akademik, *text mining* banyak digunakan untuk analisis literatur ilmiah, pemetaan topik penelitian, serta pengelompokan dokumen ilmiah secara otomatis.

Manfaat *text mining* sangat besar dalam pengelolaan data teks skala besar. Teknik ini mampu melakukan analisis terhadap ribuan dokumen secara cepat dan konsisten sehingga mempermudah proses pencarian informasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Dalam dunia pendidikan tinggi, penerapan *text mining* dapat membantu institusi untuk memahami perkembangan penelitian mahasiswa serta mengidentifikasi bidang riset yang dominan maupun yang masih jarang diteliti.

Dengan demikian, *text mining* menjadi landasan penting dalam penelitian yang berhubungan dengan analisis dokumen akademik. Teknik ini memungkinkan proses pengolahan data teks dilakukan secara otomatis sehingga menghasilkan wawasan yang lebih objektif dibandingkan analisis manual.

Dalam penelitian ini, teknik *text mining* diterapkan pada kumpulan judul dan abstrak skripsi mahasiswa Program Studi Sistem Informasi UIN Raden Fatah yang diperoleh dari repositori institusi. Data yang digunakan data yang digunakan berjumlah 304 abstrak yang kemudian dianalisis untuk menemukan pola topik penelitian yang tersembunyi. Proses *text mining* dimulai dari tahap pengumpulan dokumen skripsi yang masih berbentuk teks mentah, kemudian dilanjutkan dengan tahap *preprocessing* untuk membersihkan dan menormalisasi teks agar siap diproses oleh algoritma pemodelan topik.

Setelah tahap *preprocessing* selesai dilakukan, teks yang telah bersih kemudian dikonversi ke dalam bentuk representasi numerik menggunakan metode *Bag of Words* sebelum dianalisis menggunakan algoritma *Latent Dirichlet Allocation* (LDA). Hasil dari pemodelan topik ini selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif berbasis web menggunakan framework *Streamlit* sehingga pengguna dapat melihat distribusi topik penelitian secara lebih mudah dan informatif.

Sebagai contoh sederhana penerapan proses *text mining* dalam penelitian ini, sebuah abstrak skripsi mentah seperti “Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data buku dan pelayanan peminjaman akan melalui tahap *preprocessing*” sehingga menghasilkan teks yang lebih bersih, misalnya menjadi “penelitian tuju kembang sistem informasi pustaka basis web universitas islam negeri raden fatah palembang tingkat efisiensi kelola data buku layanan pinjam”. Teks yang telah diproses tersebut kemudian digunakan sebagai input bagi algoritma LDA untuk mengidentifikasi distribusi topik penelitian dalam kumpulan dokumen skripsi.

2.3 *Preprocessing* Teks

Preprocessing teks merupakan tahap awal dalam *text mining* yang bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan data teks sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Menurut Aggarwal, (2015), *preprocessing* adalah proses transformasi data mentah menjadi bentuk yang lebih terstruktur sehingga dapat diproses oleh algoritma data mining secara efektif. Sementara itu, (Schütze, 1999) menyatakan

bahwa *preprocessing* merupakan tahapan penting dalam *Natural Language Processing* (NLP) yang bertujuan untuk menghilangkan *noise* serta menormalisasi teks agar mudah dianalisis secara terukur.

Tujuan utama *preprocessing* adalah meningkatkan kualitas data dengan menghilangkan elemen-elemen yang tidak relevan seperti tanda baca, angka, serta kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting dalam analisis topik. Tanpa proses *preprocessing* yang baik, algoritma analisis teks dapat menghasilkan interpretasi yang kurang akurat karena banyaknya kata yang tidak memiliki nilai informatif.

Manfaat *preprocessing* dalam penelitian *text mining* adalah untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data serta memperjelas distribusi kata yang akan dianalisis oleh algoritma *machine learning*. Dengan data yang telah dibersihkan dan distandarisasi, proses pemodelan topik dapat menghasilkan hasil yang lebih konsisten dan mudah diinterpretasikan.

Dalam penelitian ini, *preprocessing* dilakukan melalui beberapa tahapan utama yaitu *case folding*, pembersihan teks, *tokenisasi*, *stopword removal*, dan *stemming*. Tahapan ini diterapkan secara berurutan agar teks abstrak skripsi siap digunakan sebagai input dalam pemodelan topik menggunakan algoritma LDA.

2.2.1 Case Folding

Case folding merupakan proses konversi seluruh huruf dalam teks menjadi huruf kecil (*lowercase*) untuk menghindari perbedaan interpretasi akibat penggunaan huruf kapital. Menurut Aggarwal, (2015), *case folding* bertujuan untuk menyeragamkan representasi kata sehingga kata yang memiliki makna sama tetapi

berbeda bentuk penulisan, tidak dianggap sebagai kata yang berbeda dalam proses analisis.

Selain itu, (Schütze, 1999) menjelaskan bahwa normalisasi huruf merupakan langkah awal yang penting dalam NLP karena algoritma komputer tidak dapat memahami konteks kapitalisasi seperti manusia.

Tujuan utama *case folding* adalah mengurangi redundansi kata dalam kumpulan besar data dokumen. Dengan mengubah semua huruf menjadi bentuk *lowercase*, sistem dapat menghitung frekuensi kata secara lebih akurat tanpa membedakan variasi penulisan yang sebenarnya memiliki arti yang sama.

Dalam penelitian ini, proses *case folding* diterapkan pada seluruh teks judul dan abstrak skripsi mahasiswa Sistem Informasi UIN Raden Fatah yang telah dikumpulkan dari repositori institusi. Tahap ini bertujuan untuk menyeragamkan bentuk kata dengan mengubah seluruh huruf kapital menjadi huruf kecil sehingga kata yang memiliki arti sama tetapi ditulis dengan format berbeda tidak dianggap sebagai kata yang berbeda oleh sistem analisis teks. Proses ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan fungsi konversi huruf *.lower()*.

Sebagai contoh penerapan pada data abstrak skripsi mahasiswa, teks yang awalnya ditulis “SISTEM INFORMASI Perpustakaan UIN” akan dikonversi menjadi “sistem informasi perpustakaan uin”. Dengan proses ini, variasi penulisan seperti “Sistem”, “SISTEM”, dan “sistem” akan diperlakukan sebagai kata yang sama dalam proses analisis frekuensi kata pada tahap pemodelan topik.

2.2.2 Pembersihan Teks (*Cleaning*)

Pembersihan teks (*text cleaning*) merupakan proses menghapus elemen-elemen yang tidak relevan dalam dokumen teks seperti angka, tanda baca, simbol, maupun karakter khusus. Menurut (Raschka, S., & Mirjalili, 2017), tahapan ini sangat krusial untuk menghilangkan *noise* atau gangguan data yang dapat menghambat performa algoritma, sehingga proses analisis hanya berfokus pada kata-kata yang memiliki makna substansial.

Selain itu, Aggarwal, (2015) menjelaskan bahwa data teks yang mengandung banyak karakter non-alfabet dapat menyebabkan peningkatan dimensi data yang tidak perlu sehingga memperlambat proses komputasi. Oleh karena itu, tahap pembersihan teks menjadi langkah penting dalam *preprocessing*.

Tujuan utama tahap ini adalah memurnikan teks agar hanya berisi kata-kata yang relevan dengan isi dokumen. Dengan demikian, proses analisis topik akan lebih fokus pada kata-kata yang benar-benar mencerminkan isi penelitian.

Dalam penelitian ini, proses pembersihan teks dilakukan pada seluruh dokumen abstrak skripsi mahasiswa Sistem Informasi UIN Raden Fatah yang telah dikumpulkan dari repositori institusi. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan karakter yang tidak relevan dalam analisis teks seperti angka, tanda baca, simbol, serta karakter khusus yang tidak memiliki makna semantik dalam penentuan topik penelitian. Proses pembersihan ini penting dilakukan agar algoritma pemodelan topik hanya memproses kata-kata yang benar-benar merepresentasikan isi penelitian.

Secara teknis, proses *cleaning* dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan teknik regular *expression* (*regex*) untuk menghapus karakter non-alfabet dari teks. Dengan pendekatan ini, sistem secara otomatis menghilangkan angka tahun, tanda baca, serta simbol lain yang sering muncul dalam penulisan abstrak skripsi.

Sebagai contoh penerapan pada data abstrak skripsi mahasiswa, teks yang awalnya berbentuk “sistem informasi (2023) perpustakaan!!” setelah melalui proses pembersihan teks akan menjadi “sistem informasi perpustakaan”. Hasil teks yang telah dibersihkan ini kemudian digunakan sebagai input pada tahap *preprocessing* berikutnya yaitu tokenisasi.

2.2.3 Tokenisasi

Tokenisasi adalah proses memecah teks menjadi unit-unit kata yang disebut token. Menurut (Schütze, 1999), tokenisasi merupakan langkah dasar dalam NLP yang bertujuan untuk memisahkan kalimat menjadi kata-kata individual yang dapat dianalisis oleh sistem komputer.

Sementara itu, Aggarwal, (2015) menjelaskan bahwa tokenisasi berfungsi sebagai dasar dalam representasi teks karena setiap token akan menjadi unit analisis dalam proses penghitungan frekuensi kata maupun probabilitas kemunculan kata dalam algoritma *machine learning*.

Tujuan tokenisasi adalah mengubah teks panjang menjadi kumpulan kata yang lebih mudah dianalisis. Dengan proses ini, algoritma dapat memahami struktur dokumen berdasarkan distribusi kata yang muncul di dalamnya.

Pada penelitian ini, tokenisasi dilakukan untuk memecah teks abstrak skripsi yang telah melalui tahap *case folding* dan pembersihan teks menjadi unit-unit kata yang lebih kecil yang disebut token. Proses ini sangat penting karena algoritma pemodelan topik tidak menganalisis teks dalam bentuk kalimat, melainkan dalam bentuk kumpulan kata. Dengan memecah kalimat menjadi kata-kata individual, sistem dapat menghitung frekuensi kemunculan setiap kata dalam dokumen secara lebih akurat.

Tokenisasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan *library Natural Language Toolkit* (NLTK) pada bahasa pemrograman Python yang menyediakan fungsi pemrosesan bahasa alami untuk memisahkan teks menjadi daftar kata secara otomatis. Hasil dari proses tokenisasi berupa kumpulan token kata yang kemudian digunakan sebagai dasar analisis pada tahap *preprocessing* selanjutnya.

Sebagai ilustrasi sederhana, sebuah kalimat yang berasal dari abstrak skripsi seperti “sistem informasi perpustakaan uin” setelah melalui proses tokenisasi akan diubah menjadi daftar kata yaitu “sistem”, “informasi”, “perpustakaan”, dan “uin”. Token-token tersebut kemudian diproses lebih lanjut pada tahap penghapusan *stopword*.

2.2.4 Stopword Removal

Stopword removal merupakan proses penghapusan kata-kata umum yang sering muncul dalam teks tetapi tidak memiliki makna penting dalam analisis topik. Menurut Aggarwal, (2015), *stopword* adalah kata-kata dengan frekuensi tinggi yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman isi dokumen.

Contoh kata *stopword* dalam bahasa Indonesia antara lain "dan", "yang", "di", "ke", "dari", dan "adalah". Kata-kata tersebut sering muncul dalam kalimat namun tidak mewakili konsep utama dalam suatu dokumen.

Tujuan dari *stopword removal* adalah meningkatkan kualitas representasi teks sehingga algoritma analisis lebih fokus pada kata-kata yang memiliki makna penting dalam menentukan topik.

Dalam penelitian ini, proses *stopword removal* dilakukan untuk menghapus kata-kata umum yang sering muncul dalam dokumen teks tetapi tidak memiliki makna penting dalam analisis topik penelitian. Kata-kata seperti “dan”, “yang”, “di”, “ke”, dan “dari” sering muncul dalam kalimat bahasa Indonesia namun tidak merepresentasikan konsep utama dari suatu penelitian. Oleh karena itu, penghapusan *stopword* diperlukan agar algoritma pemodelan topik lebih fokus pada kata-kata yang benar-benar mencerminkan isi penelitian.

Secara teknis, proses *stopword removal* dilakukan menggunakan daftar *stopword* bahasa Indonesia yang tersedia pada *library* NLTK, serta daftar *stopword* tambahan yang disesuaikan dengan konteks dokumen akademik. Proses ini dilakukan dengan memeriksa setiap token kata yang dihasilkan dari tahap tokenisasi dan menghapus kata-kata yang termasuk dalam daftar *stopword*.

Sebagai contoh penerapan dalam penelitian ini, daftar kata seperti “sistem”, “dan”, “informasi”, “di”, “perpustakaan”, “yang”, dan “uin” setelah melalui proses *stopword removal* akan menghasilkan kata-kata yang lebih bermakna yaitu “sistem”, “informasi”, “perpustakaan”, dan “uin”. Kata-kata inilah yang kemudian digunakan dalam tahap *preprocessing* berikutnya yaitu proses *stemming*.

2.2.5 Stemming

Stemming merupakan proses mengubah kata berimbuhan menjadi bentuk kata dasar. Menurut (Baeza-Yates & Riberio-Neto, 1999), *stemming* adalah teknik *conflation* (penggabungan) yang bertujuan untuk memetakan berbagai variasi morfologis kata ke dalam satu akar kata (*stem*) yang sama, sehingga variasi tersebut dapat dianggap sebagai satu konsep yang tunggal dalam proses analisis.

Dalam bahasa Indonesia, sebuah kata dapat memiliki berbagai bentuk imbuhan seperti awalan, akhiran, maupun sisipan. Tanpa proses *stemming*, variasi kata tersebut akan dianggap sebagai entitas yang berbeda oleh algoritma, yang berakibat pada penurunan akurasi perhitungan frekuensi kata. Oleh karena itu, *stemming* sangat penting dalam *text mining* untuk meningkatkan konsistensi data dan memperjelas distribusi kata dalam kumpulan dokumen dengan cara mengurangi ukuran kosakata (*vocabulary*) tanpa menghilangkan makna esensialnya.

Pada penelitian ini, proses *stemming* dilakukan untuk mengubah kata-kata berimbuhan dalam abstrak skripsi menjadi bentuk kata dasar agar variasi struktur kata dapat diseragamkan. Tahap ini krusial karena kompleksitas morfologi bahasa Indonesia dapat menyebabkan munculnya banyak variasi kata meskipun berasal dari akar yang sama. Dengan menerapkan *stemming*, sistem dapat mengelompokkan kata-kata tersebut sebagai satu konsep yang konsisten dalam analisis topik.

Implementasi *stemming* dalam penelitian ini menggunakan *library* Sastrawi yang mengadopsi algoritma Nazief dan Adriani. Algoritma ini bekerja secara spesifik mengikuti aturan linguistik bahasa Indonesia untuk mengidentifikasi dan

menghapus imbuhan sehingga menghasilkan kata dasar yang akurat. Sebagai contoh, kata-kata seperti “pengelolaan”, “perpustakaan”, dan “pengembangan” akan ditransformasikan menjadi kata dasar “kelola”, “pustaka”, dan “kembang”. Hasil transformasi ini kemudian menjadi input akhir yang bersih sebelum diproses pada tahap pemodelan topik menggunakan algoritma *Latent Dirichlet Allocation* (LDA).

2.4 Topic Modelling

Topic modeling merupakan teknik analisis teks yang digunakan untuk menemukan tema atau topik tersembunyi dalam kumpulan dokumen secara otomatis. Menurut (Jelodar et al., 2019), *topic modeling* adalah metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi pola semantik dalam dokumen teks dengan cara menemukan kelompok kata yang sering muncul secara bersamaan. Metode ini memungkinkan sistem untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan kesamaan topik tanpa memerlukan proses pelabelan data secara manual.

Sementara itu, (Steyvers, M., & Griffiths, 2007) menjelaskan bahwa *topic modeling* merupakan model probabilistik yang mengasumsikan bahwa setiap dokumen terdiri dari campuran beberapa topik, dan setiap topik direpresentasikan oleh distribusi kata tertentu. Dengan pendekatan ini, hubungan antara kata dan dokumen dapat dianalisis secara statistik untuk menemukan struktur tematik dalam kumpulan data teks.

Tujuan utama *topic modeling* adalah untuk mengorganisasi dokumen dalam jumlah besar sehingga lebih mudah dianalisis dan dipahami. Teknik ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti analisis berita, penelitian ilmiah, serta

pengelompokan dokumen digital. Dengan memanfaatkan *topic modeling*, peneliti dapat mengidentifikasi tren informasi yang muncul dalam kumpulan dokumen tanpa harus membaca seluruh dokumen secara manual.

Dalam konteks penelitian akademik, *topic modeling* sangat berguna untuk memetakan perkembangan bidang penelitian dalam suatu institusi pendidikan. Dengan teknik ini, pengelola program studi dapat mengetahui topik penelitian yang paling sering muncul serta bidang penelitian yang masih jarang dieksplorasi oleh mahasiswa.

Dalam penelitian ini, teknik *topic modeling* digunakan untuk mengidentifikasi pola topik penelitian dari kumpulan abstrak skripsi mahasiswa Program Studi Sistem Informasi UIN Raden Fatah. Data yang digunakan berupa judul dan abstrak skripsi yang diperoleh dari repositori institusi dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Setiap abstrak skripsi diperlakukan sebagai satu dokumen teks yang berisi informasi mengenai tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta bidang kajian yang diteliti oleh mahasiswa.

Sebelum dilakukan pemodelan topik, seluruh dokumen terlebih dahulu melalui tahap *preprocessing* teks yang meliputi *case folding*, pembersihan teks, tokenisasi, *stopword removal*, dan *stemming*. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan teks yang bersih dan terstandarisasi sehingga distribusi kata dalam dokumen dapat dianalisis secara lebih akurat. Setelah tahap *preprocessing* selesai dilakukan, setiap dokumen kemudian direpresentasikan dalam bentuk numerik menggunakan metode *Bag of Words* yang menghitung frekuensi kemunculan setiap kata dalam dokumen.

Proses *topic modeling* kemudian dilakukan dengan menganalisis distribusi kata dalam seluruh dokumen untuk menemukan kelompok kata yang sering muncul secara bersamaan. Kelompok kata tersebut kemudian diinterpretasikan sebagai topik penelitian tertentu. Sebagai ilustrasi, dari kumpulan 304 abstrak skripsi yang dianalisis, model dapat menemukan beberapa topik penelitian yang dominan seperti topik mengenai sistem informasi manajemen, keamanan jaringan, *e-commerce*, data mining, dan sistem pendukung keputusan.

Setiap dokumen skripsi tidak hanya memiliki satu topik tunggal, tetapi dapat memiliki kombinasi beberapa topik dengan proporsi yang berbeda. Sebagai contoh, sebuah skripsi yang membahas sistem informasi penjualan berbasis web dapat memiliki distribusi topik yang terdiri dari topik sistem informasi, basis data, dan *e-commerce*. Distribusi ini menunjukkan bahwa suatu penelitian sering kali memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu bidang kajian dalam sistem informasi.

Hasil dari proses *topic modeling* ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam pemetaan topik penelitian skripsi mahasiswa yang selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk *dashboard* interaktif. Dengan visualisasi ini, pengguna dapat melihat sebaran topik penelitian serta tren perkembangan bidang penelitian mahasiswa dari waktu ke waktu.

2.5 Latent Dirichlet Allocation (LDA)

Secara mendasar, LDA mengasumsikan bahwa setiap dokumen d diwakili oleh distribusi topik θ_d yang diambil dari distribusi Dirichlet dengan parameter α . Secara konseptual, proses inferensi LDA bertujuan menemukan distribusi θ_d dan ϕ dari sekumpulan dokumen yang sudah ada. Pemilihan nilai parameter α

(distribusi topik per dokumen) dan β (distribusi kata per topik) memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam menentukan ketajaman kluster topik yang dihasilkan.

a. Proses Generatif LDA Dalam proses generatifnya, LDA mengasumsikan dokumen dibentuk melalui langkah-langkah berikut:

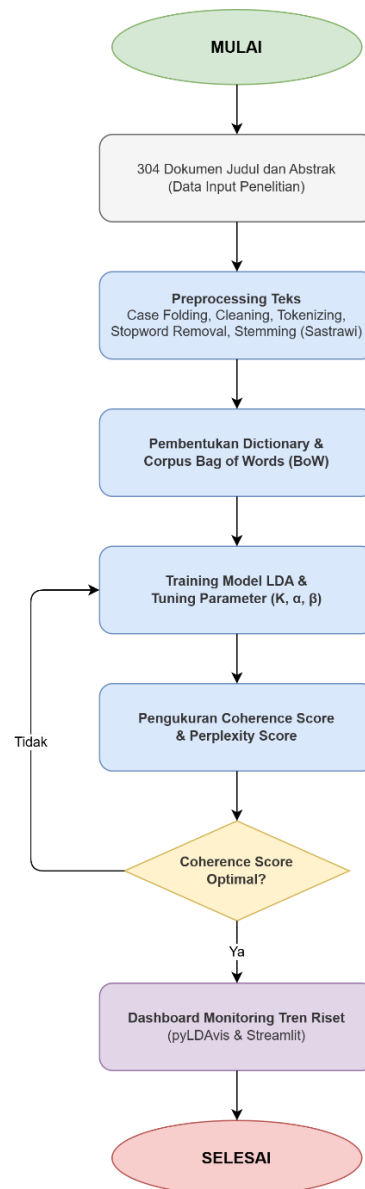
1. Untuk setiap dokumen d , LDA mengambil distribusi topik θ_d dari distribusi Dirichlet dengan parameter α .
2. Untuk setiap kata dalam dokumen, LDA memilih sebuah topik z dari Distribusi θ_d .
3. Kemudian memilih sebuah kata w dari distribusi kata ϕ_z yang diambil dari distribusi Dirichlet dengan parameter β .

Secara konseptual, proses inferensi LDA adalah kebalikan dari proses generatif ini, yakni bertujuan menemukan distribusi θ dan ϕ dari sekumpulan dokumen yang sudah ada. Hal ini sering digambarkan melalui *plate notation* yang menunjukkan hubungan ketergantungan antara dokumen, topik, dan kata secara statistik.

b. Peran Parameter α dan β Pemilihan nilai parameter α dan β memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam penelitian ini:

1. Alpha (α): Semakin kecil nilai α , maka semakin sedikit topik yang mendominasi setiap dokumen, sehingga setiap dokumen cenderung lebih spesifik pada satu topik tertentu.
2. Beta (β): Semakin kecil nilai β , maka semakin sedikit kata yang mendominasi setiap topik, sehingga setiap topik akan lebih spesifik pada kata-kata kunci tertentu.

- c. Alur Kerja Pemrosesan Teks Dalam penelitian ini, kumpulan 304 abstrak skripsi diproses melalui alur kerja yang dimulai dari tahapan *preprocessing* teks untuk menghasilkan data bersih. Data tersebut kemudian diubah ke dalam representasi *Bag of Words* sebelum masuk ke tahap pelatihan model LDA. Output yang dihasilkan berupa distribusi topik per dokumen dan distribusi kata per topik yang selanjutnya diinterpretasikan dan diberi penamaan topik secara manual oleh peneliti. Alur kerja LDA dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 1.



(Sumber: Blei, Ng, 2003)

Gambar 1 Alur Kerja Pemodelan Topik LDA

Berdasarkan Gambar 1 di atas, proses pengolahan data teks dalam penelitian ini dijalankan melalui rangkaian tahapan yang sistematis. Tahap pertama dimulai dengan penyiapan Input Data berupa 304 dokumen judul dan abstrak skripsi mahasiswa Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021 hingga 2025. Selanjutnya, dilakukan Preprocessing Teks untuk membersihkan derau (noise) data

melalui proses case folding, cleaning, tokenizing, stopword removal, dan stemming menggunakan library Sastrawi.

Data teks yang telah bersih kemudian memasuki tahap Pembentukan Dictionary & Corpus, di mana teks dikonversi menjadi representasi numerik Bag of Words (BoW) agar dapat diproses oleh mesin. Inti dari penelitian ini terletak pada tahap Training Model & Tuning Parameter, di mana peneliti mencari nilai optimal untuk jumlah topik (K) serta parameter α dan β . Sebelum hasil ditampilkan, dilakukan Pengukuran Coherence Score & Perplexity Score untuk menjamin kualitas topik yang dihasilkan secara ilmiah. Seluruh hasil analisis tersebut akhirnya diintegrasikan ke dalam Dashboard Monitoring Tren Riset yang dibangun menggunakan Streamlit dan pyLDAvis untuk kebutuhan visualisasi interaktif bagi pengguna akhir.

2.6 Metrik Evaluasi Model LDA

Untuk menjamin kualitas pemodelan topik, diperlukan metrik evaluasi yang mampu mengukur performa model secara statistik maupun semantik.

a. *Coherence Score*

Coherence Score merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa koheren atau bermakna topik-topik yang dihasilkan oleh model LDA (Röder et al., 2015). Dalam penelitian ini digunakan jenis CV (*Coherence Value*), di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan topik yang sangat koheren. Secara umum, nilai di atas 0.5 dianggap menunjukkan bahwa topik yang dihasilkan cukup baik dan memiliki keterkaitan makna yang konsisten.

b. *Perplexity Score*

Perplexity mengukur seberapa baik model probabilistik memprediksi sebuah sampel data (Blei et al., 2003). Interpretasi nilai ini adalah semakin rendah nilai *Perplexity*, maka semakin baik performa model dalam mengenali pola data. Hubungan antara *Coherence Score* dan *Perplexity* digunakan secara bersamaan untuk menentukan jumlah topik K yang paling optimal bagi dataset skripsi mahasiswa.

2.7 Streamlit

Streamlit adalah sebuah *framework* berbasis Python yang dirancang untuk membangun aplikasi web interaktif bagi kebutuhan *data science* secara cepat. Menurut (Tholib, 2022), Streamlit merupakan pustaka (*library*) Python yang bersifat *open-source* dan sangat efisien dalam mengubah skrip data menjadi aplikasi web yang menarik serta interaktif tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang pengembangan *web* tradisional seperti HTML, CSS, atau JavaScript.

Keunggulan utama Streamlit terletak pada kemudahan integrasi dengan berbagai ekosistem *data science* lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh (Tholib, 2022), *framework* ini mendukung integrasi langsung dengan *library* populer seperti Pandas, Matplotlib, dan Scikit-Learn, sehingga sangat ideal untuk memvisualisasikan hasil model *machine learning*. Dalam penelitian ini, Streamlit digunakan untuk membangun *dashboard* pemantauan tren riset yang secara dinamis menampilkan hasil pemodelan topik menggunakan algoritma *Latent Dirichlet Allocation* (LDA).

2.8 pyLDAvis

pyLDAvis adalah *library* visualisasi interaktif yang dirancang khusus untuk mempresentasikan hasil model LDA secara intuitif. Menurut Feldman & Sanger, (2007), visualisasi memegang peranan krusial dalam sistem penambangan teks karena berfungsi sebagai antarmuka yang memungkinkan pengguna mengeksplorasi hubungan antar-dokumen serta distribusi kata kunci yang kompleks secara lebih efektif. Komponen utama *pyLDAvis* terdiri dari panel kiri yang menampilkan lingkaran topik untuk menunjukkan ukuran dan kedekatan jarak antar-topik (*intertopic distance*), serta panel kanan yang menyajikan kata-kata dengan bobot probabilitas tertinggi pada setiap topik.

Selain itu, *pyLDAvis* menyediakan parameter λ (*lambda*) yang memungkinkan pengguna mengatur tingkat relevansi kata berdasarkan probabilitasnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Feldman & Sanger, (2007) bahwa interaktivitas pengguna dalam alat visualisasi sangat diperlukan untuk mempermudah interpretasi serta menemukan pola-pola bermakna dari kumpulan data teks yang besar. Dalam penelitian ini, *pyLDAvis* menjadi instrumen visualisasi utama guna membantu program studi dalam memahami struktur tematik riset mahasiswa secara mendalam.

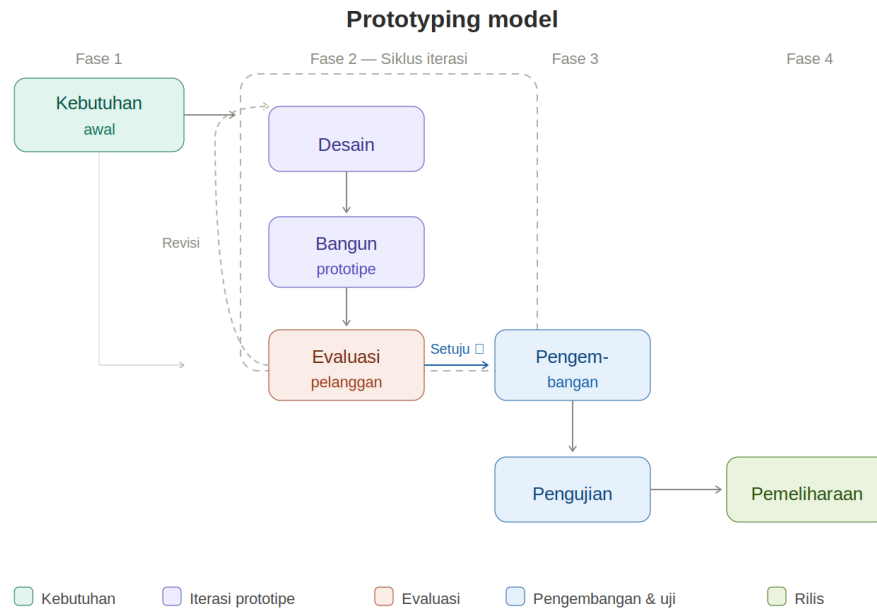
2.9 System Development Life Cycle (SDLC)

System Development Life Cycle (SDLC) merupakan sebuah kerangka kerja sistematis yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk memastikan bahwa proses pengembangan sistem berjalan secara terorganisir dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. (Pressman, 2010) mendefinisikan SDLC sebagai rangkaian tahapan atau aktivitas kerja yang dilakukan secara terstruktur guna

membangun, memelihara, dan memperbaiki sistem informasi agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sementara itu, Sommerville, (2011) menyatakan bahwa SDLC adalah representasi abstrak dari proses perangkat lunak yang mencakup spesifikasi, desain, validasi, dan evolusi guna memastikan reliabilitas sistem yang dikembangkan.

2.10 Metode Prototyping

Metode Prototyping merupakan salah satu model pengembangan sistem yang menitikberatkan pada pembuatan model awal sistem secara cepat guna memberikan gambaran konkret bagi pengguna sebelum sistem final diimplementasikan. (Kendall, 2011) menjelaskan bahwa Prototyping adalah teknik pengembangan yang memungkinkan analisis sistem untuk menciptakan versi kerja awal dari sebuah aplikasi agar kebutuhan pengguna dapat divalidasi secara lebih efektif.



(Sumber: Kendall, 2011)

Gambar 2 Alur Model *Prototyping*

Konsep dasar *Prototyping* terletak pada sifat pengembangannya yang dilakukan secara iteratif atau berulang. Pengguna dilibatkan secara aktif sejak awal melalui evaluasi sistem yang kemudian disempurnakan berdasarkan umpan balik (*feedback*) yang diterima secara bertahap (Pressman, 2010). Keunggulan utama metode ini adalah kemampuannya dalam mengurangi risiko ketidaksesuaian antara sistem yang dibangun dengan kebutuhan pengguna akhir.

2.11 *Black Box Testing*

Black Box Testing atau pengujian fungsional merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pemenuhan persyaratan fungsional sistem tanpa harus mengetahui struktur kode internal, logika, atau jalur internal program. Menurut (Pressman, 2010), pengujian ini memungkinkan analisis sistem untuk

memeriksa apakah seluruh masukan (input) telah diterima dengan benar dan apakah keluaran (output) yang dihasilkan sudah sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Fokus utama dari *Black Box Testing* adalah untuk menemukan kesalahan dalam beberapa kategori, antara lain fungsionalitas yang tidak benar atau hilang, kesalahan pada antarmuka (interface), kesalahan pada struktur data atau akses basis data, serta kesalahan kinerja sistem. Metode ini sangat relevan untuk menguji sistem informasi berbasis web karena pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna akhir untuk memastikan bahwa navigasi dan fitur-fitur sistem dapat beroperasi secara normal tanpa kendala teknis.

Dalam penelitian pengembangan sistem dashboard monitoring tren riset ini, Black Box Testing digunakan sebagai instrumen validasi akhir untuk memastikan fungsionalitas seluruh fitur visualisasi berjalan dengan lancar. Pengujian ini mencakup verifikasi pada beberapa komponen utama, yaitu:

1. Keakuratan Visualisasi: Memastikan grafik pyLDAvis dan word cloud tampil secara interaktif sesuai dengan dataset yang diproses.
2. Navigasi Dashboard: Memastikan perpindahan antar-halaman beranda, tren tahunan, dan daftar skripsi tidak mengalami galat (error).
3. Fitur Unduh: Memastikan dokumen laporan dalam format PDF atau Excel dapat dihasilkan dan diunduh dengan data yang tepat.
4. Aksesibilitas: Memastikan tautan URL publik dapat diakses secara langsung oleh pengguna tanpa hambatan autentikasi atau login.

2.12 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu merupakan landasan fundamental dalam pengembangan karya ilmiah guna memberikan posisi penelitian saat ini serta memperjelas kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan. Melalui penelusuran terhadap studi-studi relevan, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan riset (*research gap*) dan memanfaatkan metodologi yang telah terbukti efektif dalam konteks serupa. Berikut adalah narasi mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan *text mining* dan *topic modeling* di lingkungan akademik serta pengembangan sistem informasi berbasis pengolahan teks.

Penelitian pertama dilakukan oleh (A. Wahyudi & Bayuaji, 2024) yang berjudul "Analisis Trend Topik Penelitian Tesis Pada Program Studi Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur Menggunakan LDA". Riset ini menggunakan metode *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) untuk mengidentifikasi tren topik riset tesis dalam periode tahun 2016-2021. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa algoritma LDA berhasil memetakan kluster topik riset mahasiswa pascasarjana dengan akurasi yang baik. Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan metode LDA sebagai algoritma utama, sedangkan perbedaannya terletak pada jenjang pendidikan objek penelitian dan dataset yang digunakan.

Penelitian kedua oleh (Nugraha et al., 2024) dengan judul "*Topic Modeling* Dokumen Skripsi Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer UNJ Menggunakan Metode LDA". Studi ini menerapkan metode LDA untuk memetakan komposisi topik skripsi mahasiswa guna melihat sebaran bidang minat. Hasil penelitian berhasil mengidentifikasi empat topik utama dengan nilai

coherence score yang optimal sebagai representasi riset mahasiswa. Kaitannya dengan penelitian ini adalah pada kesamaan objek berupa abstrak skripsi, namun penelitian saat ini menambahkan komponen pengembangan sistem dashboard interaktif yang tidak dibahas dalam riset tersebut.

Penelitian ketiga disusun oleh (D. Wahyudi et al., 2017) yang berjudul "Implementasi Dan Analisis Algoritma *Stemming* Nazief & Adriani Dan Porter Pada Dokumen Berbahasa Indonesia". Fokus utama riset ini adalah membandingkan performa algoritma *stemming* khusus untuk bahasa Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa algoritma *Nazief & Adriani* memiliki akurasi yang lebih unggul dalam menangani kata berimbuhan bahasa Indonesia. Relevansi penelitian ini adalah sebagai acuan utama dalam tahap *preprocessing* teks pada penelitian ini, khususnya dalam penggunaan *library* Sastrawi guna menjamin kualitas data sebelum diproses oleh model LDA.

Penelitian keempat dipaparkan oleh (Onah & Pang, 2021) dengan judul "MOOC Design Principles: Topic Modelling-PyLDAvis Visualization". Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan LDA dan visualisasi pyLDAvis untuk memantau keterlibatan pembelajar pada platform MOOC. Hasilnya membuktikan bahwa visualisasi interaktif sangat memudahkan interpretasi hasil pemodelan topik bagi pengguna non-teknis. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode LDA dan visualisasi pyLDAvis, sementara perbedaannya terletak pada domain objek penelitian yaitu data platform pembelajaran daring.

Penelitian kelima oleh (Alfanzar et al., 2020) yang berjudul "Topic Modelling Skripsi Menggunakan Metode *Latent Dirichlet Allocation*" mengolah data abstrak

skripsi untuk melihat tren minat riset mahasiswa. Penelitian ini berhasil mengelompokkan ratusan abstrak ke dalam beberapa tema utama secara otomatis. Relevansi riset ini adalah sebagai pendukung argumen efektivitas LDA untuk pemetaan skripsi, namun penelitian Alfanzar masih menggunakan dataset berbahasa Inggris, sementara penelitian ini secara spesifik menangani dokumen berbahasa Indonesia dengan tantangan linguistik yang lebih kompleks.

Penelitian keenam disusun oleh (Jelodar et al., 2019) dalam sebuah jurnal *survey* yang memberikan panduan komprehensif mengenai aplikasi LDA di berbagai bidang ilmu. Hasil survey menyimpulkan bahwa LDA merupakan metode paling fleksibel untuk analisis data teks yang bersifat *unsupervised*. Relevansi penelitian ini adalah sebagai landasan teoretis utama mengenai parameter-parameter LDA yang optimal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengadopsi prinsip-prinsip evaluasi model seperti *Coherence Score* untuk menjamin kualitas hasil pemetaan topik yang dihasilkan.

Penelitian ketujuh oleh (Krismayani, 2016) berjudul "Pemetaan Penulisan Skripsi Mahasiswa S-1 Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro" menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengetahui keragaman riset mahasiswa. Penelitian ini berhasil memetakan subjek topik skripsi secara manual untuk kepentingan manajerial prodi. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada urgensi pemetaan topik riset mahasiswa untuk kebutuhan akademik. Adapun perbedaannya terletak pada metode yang ditawarkan, di mana penelitian ini menggantikan proses manual yang memakan waktu lama dengan sistem otomatisasi berbasis *text mining*.

Penelitian kedelapan oleh (Hasanah & Purnomo, 2022) dalam jurnal "Implementasi Data Mining Untuk Pengelompokan Buku Menggunakan Algoritma K-Means *Clustering*". Riset ini menguji penggunaan K-Means untuk mengoptimalkan manajemen koleksi perpustakaan berdasarkan pola minat pengunjung. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan teknik data mining untuk mengelompokkan data dalam skala besar guna kebutuhan manajerial. Adapun perbedaannya terletak pada algoritma dan sifat klasterisasi, di mana penelitian ini menggunakan LDA yang bersifat *soft clustering* (satu dokumen dapat memiliki banyak topik), berbeda dengan K-Means yang bersifat *hard clustering*.

Penelitian kesembilan oleh (Saikin et al., 2025) berjudul "*Topic Modeling* Judul Penelitian Menggunakan Metode *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) Dan Faktorisasi Matriks Non-Negatif (NMF)". Penelitian ini memberikan analisis komparatif performa antara dua algoritma *topic modeling* populer pada judul penelitian dosen. Persamaan dengan penelitian ini adalah penerapan algoritma LDA untuk mengekstraksi tema dari judul penelitian secara otomatis. Adapun perbedaannya terletak pada hasil akhir penelitian, di mana penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis perbandingan algoritma, tetapi mengimplementasikan hasil model tersebut ke dalam sebuah sistem *dashboard* fungsional.

Penelitian kesepuluh disusun oleh (Wardana et al., 2025) mengenai "Implementasi Algoritma SVM Dan Optimasi Menggunakan Komparasi N-Gram Dan GloVe". Riset ini berfokus pada peningkatan akurasi klasifikasi teks melalui teknik ekstraksi fitur yang mendalam. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada penggunaan tahap *preprocessing* teks yang kompleks untuk meningkatkan kualitas

data sebelum diolah. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan pembelajaran mesin, di mana penelitian Wardana menggunakan *supervised learning* (SVM) yang membutuhkan label data, sementara penelitian ini menggunakan *unsupervised learning* (LDA).

Penelitian kesebelas oleh (Eva et al., 2025) berjudul "Klasifikasi Judul Skripsi Mahasiswa Berdasarkan Konsentrasi Program Studi Menggunakan Algoritma Naive Bayes". Riset ini mengembangkan model klasifikasi otomatis untuk memilah skripsi ke dalam kategori konsentrasi yang sudah ditentukan. Persamaan dengan penelitian ini adalah objek data yang digunakan berupa judul skripsi mahasiswa untuk otomatisasi pengelolaan data akademik. Adapun perbedaannya terletak pada fleksibilitas kategori, di mana penelitian ini menggunakan LDA untuk menemukan topik secara organik tanpa terbatas pada label konsentrasi yang sudah ada.

Penelitian kedua belas dilakukan oleh (Akromunnisa et al., 2019) dengan judul "Klasifikasi Dokumen Tugas Akhir (Skripsi) Menggunakan K-Nearest Neighbor". Penelitian ini mengevaluasi pengaruh proses *preprocessing* terhadap akurasi klasifikasi dokumen tugas akhir berbahasa Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan abstrak skripsi sebagai sumber data utama dalam analisis teks. Adapun perbedaannya terletak pada metode klasifikasi yang digunakan, di mana penelitian ini menawarkan pendekatan model generatif (LDA) untuk melihat distribusi kata di setiap topik, bukan sekadar menentukan kelas dokumen berdasarkan kemiripan tetangga terdekat (K-NN).

Penelitian ketiga belas dipaparkan oleh (Orazio et al., 2014) dalam jurnal internasional "*Separating the Wheat from the Chaff: Applications of Automated*

Document Classification Using Support Vector Machines". Jurnal ini membahas efisiensi otomatisasi menggunakan SVM untuk memilah informasi digital dalam volume besar. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada visi penggunaan teknologi untuk mempermudah proses penyaringan informasi yang masif secara efisien. Adapun perbedaannya terletak pada cakupan wilayah penelitian, di mana penelitian ini lebih spesifik diimplementasikan pada lingkungan institusi pendidikan (UIN Raden Fatah) dengan penekanan pada pemetaan tren riset, bukan sekadar klasifikasi dokumen umum.

Berdasarkan tinjauan terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, terdapat beberapa kesamaan mendasar maupun perbedaan signifikan yang menjadi landasan orisinalitas dalam penelitian ini. Persamaan utama terletak pada penggunaan teknik *text mining* dan pemodelan topik untuk mengekstraksi informasi berharga dari sekumpulan dokumen digital secara otomatis. Adapun perbedaan sekaligus kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan metode *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) yang diterapkan secara spesifik pada objek berupa judul dan abstrak skripsi mahasiswa Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang. Sehubungan dengan itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-komputasional yang diintegrasikan dengan kerangka pengembangan sistem *System Development Life Cycle* (SDLC) guna menghasilkan luaran berupa sistem *dashboard* pemetaan topik yang interaktif. Dengan demikian, berdasarkan penelitian terdahulu di atas dengan penjelasan dan dari perbandingan serta perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka penelitian yang berjudul "*Sistem Pemetaan Topik Penelitian Skripsi Mahasiswa Sistem Informasi UIN*"

Raden Fatah Menggunakan Metode Latent Dirichlet Allocation (LDA)" layak untuk dilakukan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* (R&D) sebagai pendekatan utama dalam mengidentifikasi permasalahan dan mengembangkan solusi yang tepat sasaran. Sebelum menetapkan prosedur pengembangan sistem secara teknis, penelitian ini terlebih dahulu melakukan identifikasi dan analisis mendalam terhadap akar permasalahan yang ada guna memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki relevansi fungsional yang tinggi. Pemilihan R&D didasarkan pada orientasi penelitian yang tidak hanya terbatas pada pengujian teori, melainkan bertujuan menghasilkan sebuah produk nyata berupa sistem *dashboard* monitoring tren riset yang dapat diimplementasikan secara langsung pada Program Studi Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang.

Definisi mengenai *Research and Development* (R&D) dalam konteks karya ilmiah dipaparkan oleh para ahli. Sugiyono (2019: 394) menyatakan bahwa metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut dalam konteks pemecahan masalah nyata di lapangan.

Metode R&D dipilih sebagai landasan metodologis dalam penelitian ini karena beberapa pertimbangan strategis. Pertama, penelitian ini berfokus pada hasil nyata (output) berupa sistem aplikasi, sehingga diperlukan kerangka kerja yang mendukung proses penciptaan produk. Kedua, R&D memungkinkan adanya proses pengembangan yang sistematis, dimulai dari tahap analisis masalah (riset) hingga

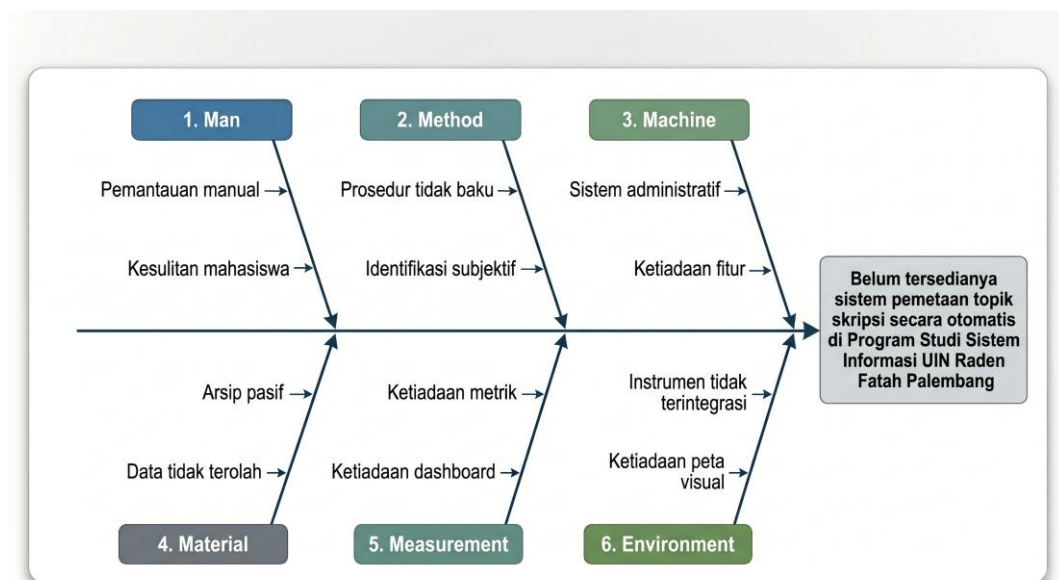
menghasilkan produk yang tervalidasi melalui pengujian. Ketiga, metode ini sangat sesuai untuk penelitian di bidang Sistem Informasi yang berorientasi pada pemecahan masalah operasional institusi. Terakhir, pendekatan R&D mampu memadukan aspek kuantitatif-komputasional melalui pengolahan algoritma LDA dengan pengembangan produk teknologi informasi yang bermanfaat bagi pengguna akhir.

3.2 Analisis Masalah

Analisis masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Fishbone Diagram, yang juga dikenal sebagai diagram sebab-akibat. Menurut Ishikawa (1990: 21), Fishbone Diagram merupakan alat grafis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan menyajikan secara visual semua penyebab yang mungkin dari suatu masalah spesifik guna menemukan akar permasalahan yang sebenarnya. Sejalan dengan hal tersebut, Heizer & Render (2014: 289) menyatakan bahwa diagram ini membantu organisasi dalam memetakan kategori penyebab utama ke dalam struktur yang sistematis, sehingga mempermudah proses pemecahan masalah pada tahap awal pengembangan sistem.

Pemilihan instrumen ini dalam pendekatan Research and Development (R&D) sangat krusial, karena pada tahap Research, peneliti harus mampu membuktikan bahwa masalah belum tersedianya sistem pemetaan topik skripsi otomatis di Program Studi Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang berakar dari berbagai faktor teknis dan manajerial yang saling berkaitan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, identifikasi akar masalah dalam penelitian ini digambarkan melalui Fishbone Diagram sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 berikut.



(Sumber: Data diolah peneliti, 2026)

Gambar 3 Fishbone Diagram Analisis Masalah Penelitian

Gambar 3 menyajikan peta keterkaitan faktor penyebab masalah secara ringkas. Mengingat kompleksitas variabel yang ditemukan di lapangan, rincian operasional dan penjelasan mendalam dari setiap akar masalah tersebut disajikan secara komprehensif pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Komponen *fishbone* diagram analisis masalah penelitian

No	Kategori (6M)	Akar Masalah
1	Man (Manusia)	Pengelola program studi memantau tren topik secara manual melalui pencarian mandiri; Mahasiswa kesulitan menemukan keterbaruan (<i>novelty</i>) riset karena ketiadaan referensi visual sebaran topik.

2	Method (Metode)	Identifikasi tren penelitian dilakukan secara parsial dan tidak sistematis; Belum tersedianya prosedur baku untuk mendeteksi potensi redundansi topik skripsi mahasiswa.
3	Machine (Sistem)	Sistem informasi akademik eksisting hanya bersifat administratif-transaksional tanpa fitur analitik; Repositori data belum memiliki fungsi pengelompokan (<i>clustering</i>) dokumen secara otomatis.
4	Material (Data)	Kumpulan 304 dokumen skripsi (2021-2025) hanya menjadi arsip pasif dalam format Excel; Data tersebut tidak diolah menjadi informasi strategis untuk mendukung kebijakan akademik.
5	<i>Measurement</i> (Pengukuran)	Ketiadaan metrik objektif untuk mengukur distribusi sebaran riset secara ilmiah; Belum adanya <i>dashboard monitoring</i> sebagai instrumen pengukuran tren riset secara periodik.
6	<i>Environment</i> (Lingkungan)	Program studi belum memiliki instrumen pemantau tren riset mahasiswa yang terintegrasi; Tidak tersedia peta visual sebaran topik yang dapat diakses secara terbuka oleh sivitas akademika.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *Fishbone Diagram* di atas, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum adanya sistem analitik yang mampu mengolah data repositori skripsi secara otomatis dan visual. Ketiadaan instrumen ini menyebabkan pengelolaan tren riset di Program Studi Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang menjadi tidak optimal dan sulit dipertanggungjawabkan secara statistik. Temuan ini memberikan landasan yang kuat bagi peneliti untuk mengembangkan sebuah sistem *dashboard* pemetaan topik berbasis algoritma *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) sebagai solusi teknis atas masalah yang teridentifikasi. Melalui pemahaman mendalam terhadap akar masalah ini, tahap penelitian selanjutnya akan difokuskan pada perancangan arsitektur sistem dan algoritma yang mampu mentransformasikan data teks pasif menjadi wawasan pengetahuan strategis bagi program studi.

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini disusun secara sistematis agar berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Adapun rincian waktu dan lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini diperkirakan membutuhkan waktu selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Estimasi waktu tersebut mencakup seluruh rangkaian kegiatan ilmiah, dimulai dari tahap pengumpulan data dari repositori, proses *preprocessing* teks yang mendalam, hingga tahap pembangunan model LDA. Selain itu, alokasi waktu juga mencakup pengembangan sistem *dashboard* menggunakan *framework* Streamlit, proses pengujian sistem menggunakan metode *Black Box*, serta diakhiri dengan penyusunan laporan skripsi secara komprehensif.

Tabel 2 Jadwal penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1	Analisis Kebutuhan & Wawancara						
2	Pengumpulan & Pembersihan Data Skripsi						
3	Pemodelan LDA & Evaluasi Coherence						
4	Pengembangan Dashboard (Prototyping)						
5	Pengujian Sistem (Black Box)						
6	Penyusunan Laporan & Dokumentasi Akhir						

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Raden Fatah Palembang. Lokasi ini dipilih karena objek penelitian merupakan dokumen akademik yang berasal dari lingkungan internal prodi tersebut. Sumber data utama diambil secara daring melalui repositori resmi skripsi UIN Raden Fatah Palembang yang beralamat di Jalan Pangeran Ratu No.1, Kec. Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Penggunaan lokasi ini memastikan bahwa data yang diperoleh adalah data orisinal yang merepresentasikan tren riset mahasiswa setempat.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis utama guna mendukung kebutuhan teknis dan teoretis penelitian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari database repositori skripsi online UIN Raden Fatah Palembang. Data yang diambil berupa judul dan abstrak skripsi mahasiswa Program Studi Sistem Informasi dalam format teks. Adapun rentang tahun data yang akan digunakan adalah mulai dari tahun 2021 hingga 2025 guna memberikan gambaran tren riset dalam lima tahun terakhir. Jumlah dokumen yang akan diolah adalah sebanyak 304 dokumen judul dan abstrak skripsi.

2. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, buku teks, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan

dengan topik *text mining* dan LDA. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung landasan teori dalam BAB II serta acuan dalam pengembangan arsitektur sistem di BAB III. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada dokumentasi resmi dari berbagai *library* Python yang digunakan, antara lain *Gensim* untuk pemodelan LDA, NLTK dan Sastrawi untuk *preprocessing* bahasa Indonesia, serta Streamlit untuk pembangunan antarmuka *dashboard*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui empat pendekatan utama guna menjamin validitas dan relevansi sistem yang dikembangkan, yaitu:

1. Observasi Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses pengelolaan data tugas akhir dan mekanisme pencarian referensi topik skripsi di Program Studi Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam memantau tren riset mahasiswa serta memahami bagaimana sistem repositori yang ada saat ini digunakan. Hasil observasi menjadi dasar dalam merancang antarmuka dashboard yang sesuai dengan kebutuhan program studi.
2. Wawancara Peneliti melakukan diskusi dan tanya jawab secara mendalam dengan pihak terkait, yaitu pengelola program studi (Ketua Prodi/Sekretaris Prodi) dan dosen pembimbing skripsi. Wawancara ini difokuskan untuk menggali kebutuhan fungsional sistem, parameter topik yang ingin dipantau, serta kriteria informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan terkait sebaran riset mahasiswa. Data hasil wawancara digunakan sebagai acuan

dalam menentukan jumlah topik (K) awal dan interpretasi hasil pemodelan LDA.

3. Studi Dokumentasi Pengambilan data dilakukan dengan mengunduh dokumen skripsi secara manual melalui repositori online Program Studi Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang. Data berupa judul dan abstrak tersebut direkap ke dalam format Microsoft Excel untuk diolah pada tahap *preprocessing*. Pengunduhan manual dilakukan karena ketiadaan fitur akses API pada repositori saat ini, sekaligus menjamin keaslian data dengan total 304 dokumen dari rentang tahun 2021 hingga 2025.
4. Studi Literatur Studi literatur dilaksanakan dengan menelaah berbagai sumber pustaka seperti buku teks asli (contoh: *The Text Mining Handbook dan Modern Information Retrieval*) serta jurnal internasional bereputasi. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat landasan metodologis terkait mekanisme algoritma LDA, teknik *preprocessing* bahasa Indonesia menggunakan library Sastrawi, dan penentuan metrik evaluasi seperti Coherence Score.

3.6 Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan tiga kategori variabel utama guna memastikan proses analisis berjalan secara terstruktur:

1. Variabel Input: Berupa teks judul dan abstrak skripsi mahasiswa Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021 hingga 2025 dengan total 304 dokumen dalam format Microsoft Excel (.xlsx).
2. Variabel Proses (Parameter LDA): Meliputi penentuan jumlah topik K berdasarkan *Coherence Score* tertinggi, pengaturan nilai α (distribusi topik per

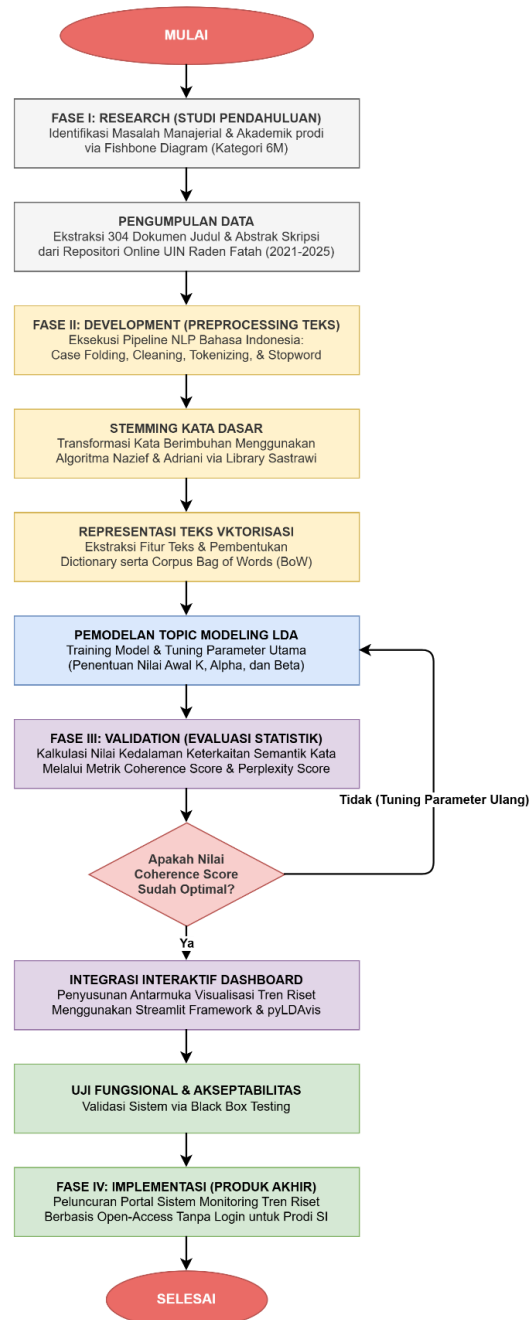
dokumen), nilai β (distribusi kata per topik), serta jumlah iterasi (*passes*) selama proses *training*.

3. Variabel Output: Berupa kelompok topik (*clusters*) hasil model LDA, distribusi topik per dokumen, distribusi kata per topik dengan bobot probabilitasnya, serta visualisasi tren topik tahunan pada *dashboard*.

3.7 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dalam studi ini disusun berdasarkan pendekatan *System Development Life Cycle* (SDLC) yang disesuaikan dengan karakteristik penelitian berbasis *text mining* dan *Natural Language Processing* (NLP). Pendekatan ini digunakan agar proses penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur mulai dari tahap analisis kebutuhan, pengolahan data teks, hingga pembangunan sistem *dashboard* untuk menampilkan hasil analisis topik penelitian skripsi mahasiswa. Alur penelitian secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 4 berikut.

DIAGRAM ALUR INTEGRASI METODE R&D DAN PROSES TEKNIS LDA



(Sumber: Data diolah peneliti, 2026)

Gambar 4 Diagram alur tahapan penelitian

Adapun penjelasan rinci dari setiap tahapan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan (Fase Research – Studi Pendahuluan)

Tahap awal dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan data berupa judul dan abstrak skripsi mahasiswa dari repositori UIN Raden Fatah. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap kebutuhan fungsional sistem, seperti fitur dashboard analitis, visualisasi distribusi topik, dan grafik tren tahunan. Peneliti juga menentukan kebutuhan teknis berupa alat dan pustaka pemrograman seperti Python, Gensim, NLTK, Sastrawi, dan Streamlit. Tahap ini diakhiri dengan penetapan ruang lingkup penelitian, termasuk rentang tahun dan jumlah dokumen yang akan diproses.

2. Pengumpulan Data (Fase Research – Pengumpulan Informasi)

Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses repositori skripsi online UIN Raden Fatah secara sistematis. Peneliti mengumpulkan dokumen abstrak mahasiswa Sistem Informasi dan menyimpannya dalam format terstruktur seperti .csv atau .xlsx. Setelah data terkumpul, dilakukan pemeriksaan awal (*data screening*) untuk memastikan kelengkapan teks dan kualitas data. Tahap ini memastikan bahwa data yang masuk ke tahap pemrosesan tidak memiliki nilai kosong (*null values*) yang dapat mengganggu performa algoritma.

3. *Preprocessing* Teks (Fase *Development* - Pembersihan Data)

Tahap ini bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan data teks mentah agar dapat diproses dengan baik oleh model *Latent Dirichlet Allocation* (LDA). Proses *preprocessing* berperan penting dalam mengurangi *noise* pada data teks, seperti perbedaan penulisan huruf, tanda baca, serta kata-kata yang tidak memiliki makna penting dalam analisis topik. Melalui pendekatan ini, kualitas data yang

digunakan dalam proses pemodelan topik dapat meningkat secara signifikan sehingga hasil analisis menjadi lebih presisi.

Proses *preprocessing* teks dalam penelitian ini dilakukan melalui lima tahapan utama yang dieksekusi secara berurutan dalam satu kesatuan sistem. Tahap pertama adalah *case folding*, yaitu mengubah seluruh karakter teks abstrak skripsi menjadi huruf kecil (*lowercase*) guna menyeragamkan format penulisan dan menghindari redundansi akibat perbedaan kapitalisasi kata. Selanjutnya dilakukan tahap pembersihan teks (*cleaning*) untuk menghapus angka, tanda baca, simbol, serta karakter khusus yang secara teknis tidak memiliki nilai semantik dalam penentuan topik. Tahap ketiga adalah tokenisasi, yaitu memecah kalimat atau paragraf abstrak yang telah bersih menjadi potongan kata atau token mandiri agar dapat dihitung distribusi frekuensinya. Setelah teks terurai menjadi token, dilakukan proses *stopword removal* untuk menyaring dan menghapus kata-kata umum dalam bahasa Indonesia yang tidak bermakna kunci seperti kata hubung "dan", "yang", "di", "ke", dan "dari". Tahap terakhir adalah *stemming* dengan memanfaatkan *library* Sastrawi yang mengimplementasikan Algoritma Nazief & Adriani untuk mengubah kata-kata berimbuhan menjadi kata dasar. Proses *stemming* ini sangat krusial dalam pemrosesan bahasa Indonesia agar variasi bentuk morfologi kata dapat diseragamkan ke dalam satu akar kata yang sama, sehingga model LDA dapat melakukan perhitungan probabilitas kata pada tiap topik secara akurat.

4. Pemodelan Topik dengan LDA (Fase *Development - Core Modeling*)

Setelah data bersih, dilakukan konversi teks menjadi representasi numerik menggunakan metode *Bag of Words* (BoW) untuk pembentukan *Dictionary* dan *Corpus*. Tahap selanjutnya adalah melakukan proses *training* model LDA menggunakan *library* Gensim dengan mengatur parameter utama seperti nilai awal α (α), β (β), dan jumlah iterasi guna mengekstrak sebaran topik tersembunyi (*latent topics*).

5. Evaluasi Model (Fase *Validation* - Pengujian Statistik)

Evaluasi dilakukan untuk menjamin kualitas topik yang dihasilkan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, peneliti menggunakan *Coherence Score* C_v untuk mengukur tingkat koherensi makna antar-kata dalam satu topik serta *Perplexity Score* untuk melihat performa statistik model. Dalam kerangka R&D, jika hasil evaluasi menunjukkan nilai yang belum optimal, sistem akan melakukan *looping* (perputaran kembali) ke Tahap 4 untuk melakukan *tuning parameter* ulang. Validasi kualitatif juga dilakukan dengan meninjau apakah kata-kata dalam topik tersebut memang merepresentasikan bidang ilmu tertentu dalam Sistem Informasi.

6. Pembangunan Sistem *Dashboard* (Fase *Development* - *System Engineering*)

Hasil pemodelan LDA yang telah dinyatakan optimal kemudian diintegrasikan ke dalam sebuah sistem dashboard analitis berbasis web menggunakan Python dan *Streamlit Framework*. Fitur-fitur utama sistem meliputi (a) visualisasi interaktif distribusi topik menggunakan pyLDAvis, (b) *word cloud* untuk menampilkan kata dominan per topik, (c) grafik distribusi topik per tahun untuk melihat tren riset, serta (d) tabel daftar skripsi yang dikategorikan berdasarkan topik dominannya. Tahap

ini mengubah hasil komputasi yang kompleks menjadi produk aplikasi yang siap digunakan.

7. Pengujian Sistem (Fase *Validation* - Uji Produk)

Aplikasi *dashboard* yang telah dibangun kemudian diuji secara menyeluruh untuk memastikan kualitas, stabilitas, dan fungsionalitasnya. Pengujian dilakukan secara intensif menggunakan metode *Black Box Testing* dengan teknik *Equivalence Partitioning* atau *Boundary Value Analysis*. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa setiap menu input, tombol filter interaktif, navigasi halaman, komponen visualisasi pyLDAvis, dan fitur ekspor laporan dapat beroperasi dengan baik dan menghasilkan keluaran yang valid tanpa adanya kendala teknis.

8. Hasil dan Kesimpulan (Fase *Implementation* - Diseminasi Produk)

Tahap akhir penelitian adalah penyusunan laporan skripsi secara lengkap yang memuat seluruh proses R&D dari awal hingga akhir. Laporan ini menyajikan temuan mengenai topik-topik penelitian apa saja yang dominan di Program Studi Sistem Informasi UIN Raden Fatah serta bagaimana tren riset tersebut berubah dari waktu ke waktu. Produk akhir berupa portal *open-access* ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi program studi dalam menentukan peta jalan (*roadmap*) penelitian mahasiswa selanjutnya.

3.8 Metode Pengembangan Sistem

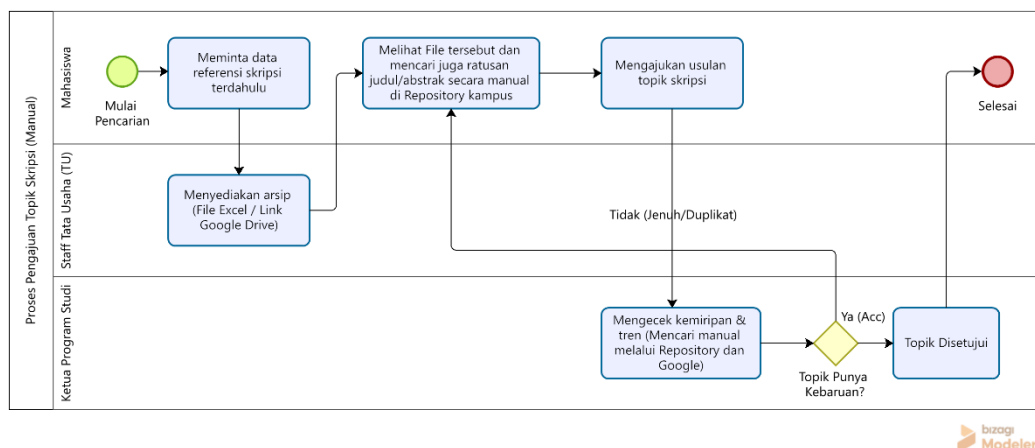
Metode pengembangan sistem dalam penelitian ini menggunakan kerangka kerja *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Prototyping* secara iteratif.

3.8.1 Tahapan Metode *Prototyping* dalam Penelitian

Implementasi model ini dilakukan melalui enam langkah terukur yang dikaitkan langsung dengan kebutuhan pemetaan topik skripsi sebagai berikut:\

1. Pengumpulan Kebutuhan (*Requirements Gathering*)

Peneliti melaksanakan observasi pada repositori UIN Raden Fatah serta wawancara dengan Ketua Program Studi untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem. Tahap ini difokuskan untuk memetakan kendala pada proses bisnis berjalan seperti keterbatasan pemantauan judul secara manual guna menentukan spesifikasi fitur yang akan dibangun dalam sistem usulan. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, alur bisnis berjalan yang bersifat manual divisualisasikan pada Gambar 5.



(Sumber: Data diolah peneliti, 2026)

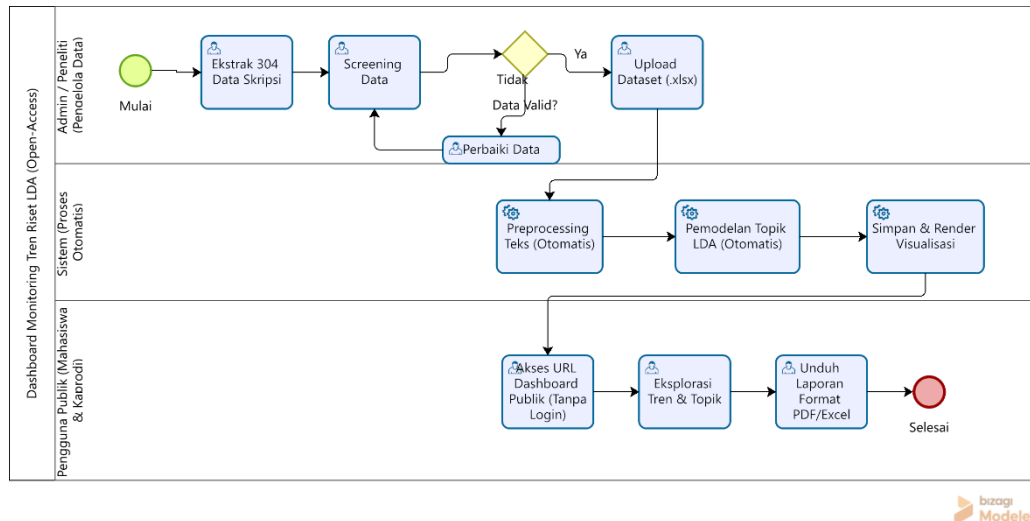
Gambar 5 Diagram BPMN proses bisnis berjalan (Manual)

2. Perancangan Cepat (Quick Design)

Peneliti merancang arsitektur navigasi dashboard yang bersifat open-access tanpa fitur login guna mempermudah aksesibilitas bagi civitas akademika. Rancangan

alur sistem baru yang mengotomatisasi pengolahan teks LDA di visualisasikan pada

Gambar6



(Sumber: Data diolah peneliti, 2026)

Gambar 6 Diagram BPMN proses bisnis usulan (Sistem *open-access*)

3. Pembangunan *Prototype* (*Prototype Construction*)

Tahap ini merupakan realisasi rancangan ke dalam baris kode menggunakan bahasa pemrograman Python. Peneliti membangun jalur (*pipeline*) *preprocessing* teks (NLTK dan Sastrawi) serta mengimplementasikan model LDA menggunakan *library* Gensim dan *framework* Streamlit.

4. Evaluasi *Prototype* (*Prototype Evaluation*)

Peneliti menguji kualitas pemodelan topik secara kuantitatif menggunakan metrik Coherence Score. Nilai ambang batas yang ditetapkan adalah $> 0,5$ untuk menjamin topik yang dihasilkan cukup koheren dan bermakna.

5. Perbaikan dan Penyempurnaan Prototype (Prototype Refinement)

Penyesuaian parameter α , β , dan jumlah iterasi (passes) berdasarkan hasil evaluasi skor koherensi, serta memperbaiki antarmuka dashboard agar lebih komunikatif.

6. Produk Akhir (Final Product)

Hasil akhir berupa sistem fungsional yang tervalidasi secara ilmiah. Peneliti melakukan pengujian fungsional menyeluruh menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan seluruh fitur visualisasi dan ekspor laporan berjalan tanpa kendala.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, C. C. (2015). Data Mining: The Textbook. In *Data Mining: the Textbook*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-14142-8>
- Akromunnisa, K. (2019). Klasifikasi Dokumen Tugas Akhir (Skripsi) Menggunakan K-Nearest Neighbor. *JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga)*, 4(1), 69–75..
- Alfanzar, A. I., Khalid, K., & Rozas, I. S. (2020). Topic Modelling Skripsi Menggunakan Metode Latent Dirichlet Allocation. *JSiI (Jurnal Sistem Informasi)*, 7(1), 7. <https://doi.org/10.30656/jsii.v7i1.2036>
- Baeza-Yates, R., & Riberio-Neto, B. (1999). *Modern Information Retrieval*. ACM Press / Addison-Wesley. 9.
- Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet Allocation. *Journal of Machine Learning Research*, 3, 993–1022.
- Jelodar, H., Wang, Y., Yuan, C., Feng, X., Jiang, X., Li, Y., & Zhao, L. (2019). Latent Dirichlet allocation (LDA) and topic modeling: models, applications, a survey. In *Multimedia Tools and Applications* (Vol. 78, Issue 11). <https://doi.org/10.1007/s11042-018-6894-4>
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Systems Analysis and Design (8th ed.)*. Pearson Education.
- Krismayani, I. (2016). Pemetaan Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i1.12356>
- Nugraha, E. (2024). Topic Modeling Dokumen Skripsi Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Jakarta Menggunakan Metode Latent Dirichlet Allocation. *PINTER: Jurnal Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer*, 8(2), 21–30.
- Onah, D., & Pang, E. (2021). Mooc Design Principles: Topic Modelling-Pyldavis Visualization & Summarization of Learners' Engagement. *EDULEARN21 Proceedings*, 1, 1082–1091. <https://doi.org/10.21125/edulearn.2021.0282>
- Orazio, V. D., Landis, S. T., Palmer, G., & Schrod, P. (2014). *Separating the Wheat from the Chaff: Applications of Automated Document Classification Using Support Vector Machines*. 224–242. <https://doi.org/10.1093/pan/mpt030>
- Pressman, R. S. (2010). *Software Engineering: A Practitioner's Approach (7th ed.)*.

McGraw-Hill.. <https://doi.org/10.1145/336512.336521>

- Hasanah, N. N., & Purnomo, A. S. (2022). Implementasi Data Mining Untuk Pengelompokan Buku Menggunakan Algoritma K-Means Clustering (Studi Kasus: Perpustakaan Politeknik LPP Yogyakarta). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 4(2), 300–311. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v4i2.499>
- Raschka, S., & Mirjalili, V. (2017). *Python Machine Learning (Second Edition): Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow*.
- Röder, M., Both, A., & Hinneburg, A. (2015). Exploring the space of topic coherence measures. *WSDM 2015 - Proceedings of the 8th ACM International Conference on Web Search and Data Mining*, 399–408. <https://doi.org/10.1145/2684822.2685324>
- Saikin, M., Pandiryan, K. R., Akmalia, K. R., & Fauzi, F. (2025). Topic Modeling Judul Penelitian Menggunakan Metode Latent Dirichlet Allocation (LDA) dan Faktorisasi Matriks Non-Negatif (NMF). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(2), 3439–3445.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*. Alfabeta.
- Feldman, R., & Sanger, J. (2007). *The Text Mining Handbook: Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data*. Cambridge University Press.
- Manning, C. D., & Schütze, H. (1999). *Foundations of Statistical Natural Language Processing*. MIT Press.
- Sommerville, I. (2011). *Software Engineering (9th ed.)*. Pearson Education.
- Steyvers, M., & Griffiths, T. (2007). *Handbook of Latent Semantic Analysis*.
- Tholib, A. (2022). *Implementasi Algoritma Machine Learning Berbasis WEB dengan Framework Streamlit*. Pustaka Nurja.
- Wahyudi, A., & Bayuaji, L. (2024). Analisis Trend Topik Penelitian Tesis Pada Program Studi Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur Menggunakan Metode Latent Dirichlet Allocation (LDA). *Faktor Exacta*, 17(1), 77–84. <https://doi.org/10.30998/faktorexacta.v17i1.21190>
- Wahyudi, D., Susyanto, T., & Nugroho, D. (2017). Implementasi Dan Analisis Algoritma Stemming Nazief & Adriani Dan Porter Pada Dokumen Berbahasa Indonesia. *Jurnal Ilmiah SINUS*, 15(2), 49–56.

<https://doi.org/10.30646/sinus.v15i2.305>

Wardana, R. K., Cahyono, N., Saputro, U. A., Negoro, A. H., & Aini, N. (2025). Implementasi Algoritma SVM dan Optimasi Menggunakan Komparasi N-Gram dan GloVe pada Sentimen Pengguna Aplikasi Access by KAI. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(2), 3216–3223.

Eva, E. Y., Jannah, M., & Putra, K. O. (2025). Klasifikasi Judul Skripsi Mahasiswa Berdasarkan Konsentrasi Program Studi Menggunakan Algoritma Naive Bayes. *Journal of Computer Science and Technology (JCS-TECH)*, 5(1), 24–28. <https://doi.org/10.54840/jstech.v5i1.352>

LAMPIRAN

1) Data Judul

	Nama	Judul
1	Amanda, Dwi Putri (2026)	ANALISIS SENTIMEN ULASAN PENGGUNA APLIKASI MATAHARI MENGGUNAKAN ALGORITMA NAIVE BAYES
2	Aulia, Maudy Trie (2025)	ANALISIS SENTIMEN APLIKASI LIVIN BY MAN- DIRI PADA ULASAN PENGGUNA DI GOOGLE PLAYSTORE MENGGUNAKAN ALGORITMA NA- ÏVE BAIYES
3	Maulana, Alwan (2025)	PERBANDINGAN ALGORITMA SUPPORT VEC- TOR MACHINE DAN NAÏVE BAYES DALAM MENGANALISIS SENTIMEN PENGGUNA AP- LIKASI HAJI PINTAR
4	Ardiansyah, Rico (2025)	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SARPRAS DAN TATA USAHA PADA SMA BINA WARGA 2 PA- LEMBANG DENGAN METODE EXTREME PRO- GRAMMING
5	RAFLI AL HASRI, MUHAMMAD (2025)	SISTEM INFORMASI BIMBINGAN KONSELING PADA SMK NEGERI 5 PALEMBANG MENGGUNAKAN METODE EXTREME PROGRAM- MING
6	Deswara, Muhammad Bayu (2025)	ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA SILAYAK UIN RADEN FATAH PALEMBANG MENGGUNAKAN MODEL END USER COMPUTING SATISFACTION
7	MARCELLA, LESY (2025)	ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI E- DOSEN UIN RADEN FATAH PALEMBANG MENGGUNAKAN MODEL END-USER COMPU- TING SATISFACTION (EUCS)
8	Wandira, Ayu (2024)	ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA SISTEM IN- FORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS NURUL HUDA OKU TIMUR MENGGUNAKAN MODEL END USER COMPUTING SATISFACTION (EUCS)
9	Reza, Muhammad (2023)	Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi M-BMT AL-ITTIFAQIAH Indralaya Menggunakan Model End User Computing Satisfaction
10	Agustin, Siti Hanna Tria (2025)	PENERAPAN METODE RAPID APPLICATION DE- VELOPMENT (RAD) UNTUK SISTEM INFORMASI E-CUTI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SU- MATERA SELATAN

2) Dokumentasi Wawancara



3) Hasil Wawancara dengan Kaprodi

Tanggal : 29 April 2026

Alamat : Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota
Palembang, Sumatera Selatan 30252

Narasumber : Gusmelia Testiana, M.Kom (Kepala Program Studi)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara Ibu memantau tren topik skripsi yang paling banyak atau paling sedikit diambil oleh mahasiswa selama ini?	Pemantauan saat ini masih dilakukan secara manual. Kaprodi mengecek riwayat data (histori) sebelumnya berdasarkan kata kunci melalui pencarian di Google maupun di dalam repositori. Namun, cara ini diakui belum bisa mendeteksi secara akurat hanya berdasarkan teks atau kalimat lengkap yang ada pada judul.
2	Apakah pernah terjadi penumpukan judul pada satu topik tertentu sehingga terjadi duplikasi riset?	Untuk penumpukan judul secara masif, hal tersebut belum pernah terjadi. Namun, kesamaan judul yang diajukan oleh mahasiswa sangat mungkin terjadi karena prodi belum memiliki aplikasi khusus untuk mendeteksi duplikasi judul secara otomatis. Kadang-kadang, dosen pembimbing meminta mahasiswa mengganti judul jika ditemukan judul yang serupa, meskipun metode penelitiannya berbeda
3	Apakah Prodi memiliki data visual (seperti grafik atau peta) yang menunjukkan sebaran topik skripsi mahasiswa Sistem Informasi (SI) selama beberapa tahun terakhir?	Prodi tidak memiliki data visual dalam bentuk grafik atau peta sebaran, namun datanya tersedia. Saat ini terdapat pengembangan sistem baru bernama Go-Skripsi yang mengelola proses dari pengajuan ranpel hingga penilaian ujian, tetapi sistem ini belum memiliki fitur untuk menyeleksi atau mendeteksi keaslian judul.
4	Seberapa sulit bagi Ibu untuk melihat konsentrasi ilmu apa yang paling diminati mahasiswa saat ini hanya berdasarkan tumpukan dokumen yang ada?	Hal ini sulit diketahui secara sistematis karena mahasiswa mengambil topik berdasarkan minat masing-masing yang seringkali tidak terdeteksi. Kaprodi menyebutkan sering terjadi kondisi di mana mahasiswa memiliki minat di bidang A, tetapi mengambil skripsi di bidang B, dan hal ini tidak akan diketahui jika tidak ditanyakan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan
5	Menurut Ibu, apakah sistem yang bisa memetakan topik secara otomatis akan membantu dalam proses validasi judul baru agar tidak sama dengan judul-judul sebelumnya?	Kaprodi menyatakan bahwa sistem tersebut sangat diperlukan. Sistem yang dapat memetakan topik berdasarkan minat dan mendeteksi kesesuaian antara isi tema skripsi dengan minat mahasiswa akan sangat membantu, terutama dengan memanfaatkan teknologi <i>text processing</i>

Palembang, 29 April 2026

4) Hasil Wawancara dengan Admin Prodi

Tanggal Wawancara : 20 April 2026

Alamat Wawancara : Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30252

Narasumber : Tri Fatmawati

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara mengarsipkan data judul dan abstrak skripsi mahasiswa (Excel atau tumpukan berkas)?	Pengarsipan dilakukan dalam dua bentuk. Berkas fisik dan kaset disimpan dengan posisi abstrak diletakkan di bagian depan dokumen. Secara digital, admin menggunakan Excel dan Google Drive untuk mendata judul serta abstrak mahasiswa
2	Bagaimana cara mencari referensi judul lama berdasarkan topik tertentu dan apakah memakan waktu lama?	a. Data 2021 ke Atas: Dapat dilacak (<i>tracking</i>) dengan cepat karena sudah terdata dengan baik. b. Data 2021 ke Bawah: Pencarian memakan waktu lebih lama karena harus mencari di "file AON" atau mencari manual satu per satu di Google Drive berdasarkan nama mahasiswa. c. Referensi Fisik: Mahasiswa biasanya meminjam buku <i>dummy</i> yang disimpan di kantor TU (bukan di perpustakaan pusat) untuk dibaca sebagai referensi
3	Apakah ada kendala dalam mendata skripsi karena jumlahnya yang banyak setiap tahun?	Sejauh ini tidak ada kendala besar. Hal ini dikarenakan mahasiswa tidak mengumpulkan berkas secara bersamaan dalam jumlah banyak. Admin rutin melakukan pendataan setiap malam setelah jadwal ujian selesai sehingga data tidak menumpuk
4	Apakah data skripsi hanya disimpan sebagai arsip atau diolah menjadi laporan statistik?	Admin mengonfirmasi bahwa data skripsi tersebut selama ini hanya menjadi arsip dan tidak pernah diolah lebih lanjut untuk kepentingan statistik atau analisis lainnya
5	Apakah sistem yang dapat mengelompokkan skripsi secara otomatis berdasarkan abstrak akan membantu pekerjaan TU?	Sistem tersebut dinilai sangat berguna dan akan mempermudah tugas administrasi. Keunggulannya adalah admin, Kaprodi, dan dosen (PA) tidak perlu lagi mengecek repository secara manual satu per satu untuk melihat sebaran topik penelitian yang sudah ada

Palembang, 20 April 2026